

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পাইথন কী? এর জনক কে?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : একটি শক্তিশালী High Level, Object Oriented, General Purpose, Interpreted Programming ভাষা। এর Syntax ও ব্যবহার খুবই সহজ। এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় Programming Language. ১৯৯১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী Guido Van Rossum (গুইডো ভ্যান রোসম) কর্তৃক Python বাজারে আসে। ইহার মোট ভার্সন দুটি। i) Python 2.x ii) Python 3.x

বিশ্বের অনেক বড় বড় কোম্পানী Python Programming Language ব্যবহার করে। কোম্পানীগুলো হলো Google, Nasa, YouTube, Dropbox, Facebook ইত্যাদি।

*** ২। Identifier বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০, ২৪'পরি

উত্তর : Program এর অন্তর্ভুক্ত কোনো Variable, Function, Constant, Class, Array, Pointer ইত্যাদির জন্য User কর্তৃক আলাদা আলাদা নাম দেওয়াকে Identifier বলে।

***৩। Keyword বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০২০, ২১, ২২, ২৫

উত্তর : কিছু সংরক্ষিত শব্দ যা Compiler এর নিকট আলাদা কিছু অর্থ আছে। Python (Version-3) তে মোট 33 টি Keyword রয়েছে।

যেমন : False, None, True, and, or, not, if, else, elif, def, import, for, in, is ইত্যাদি।

*****৪।** পাইথনে কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর : পাইথনে String কে প্রকাশ বা প্রদর্শন করার জন্য Single (‘) বা Double কোটেশন(”) ব্যবহৃত হয়।

[String: একাধিক Character এর সমষ্টি।]

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১।** পাইথনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০২১, ২৪’পর্যন্ত

উত্তর : পাইথনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) এটি একটি সাধারণ ভাষা যা শেখা খুবই সহজ।
- ii) এতে কোড করা অনেক সহজ।
- iii). Software গুলো Free এবং Open Source.
- iv) বিশাল Library বিদ্যমান।
- v) Extensible.
- vi) পর্যাপ্ত Open Source Framework আছে।
- vii) সকল Platform (Windows, Linux, Mac) এ ব্যবহার করা যায়।
- viii) High Level, Object Oriented and Interpreted.

***২। Identifier লেখার নিয়মগুলি লেখ। বাকশিবো- ২০১৭, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : Identifier লেখার নিয়মগুলি নিম্নরূপ :

১.প্রথম Character হিসেবে A-Z অথবা a-z অথবা Underscore বসবে।

২.Identifier এর নাম কোনো Digit (0-9) দিয়ে শুরু করা যাবে না।

৩.Keyword কে কোনো Identifier এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

৪.Identifier যেকোনো দৈর্ঘ্যের হতে পারে।

৫.এটি Case-Sensitive অর্থাৎ ছোট হাতের এবং বড় হাতের অক্ষরের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য আছে।

৬.Special কোনো Character (@, \$, &, ^, # ইত্যাদি) ব্যবহার করা যাবে না।

***৩। পাইথনে কোটেশনের ব্যবহার দেখাও।

বাকশিবো- ২০২৪'পর

উত্তর : পাইথনে String কে Represent করতে Single

Quotation (‘) বা Double Quotation (“) ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে Quotation(‘) দিয়ে শুরু করব অবশ্যই সেই Quotation দিয়েই শেষ করতে হবে।

যেমন :

‘Softmax’- সঠিক

“Softmax”- সঠিক

‘Softmax’- ভুল

“Softmax”- ভুল

[String: একাধিক Character এর সমষ্টি ।]

****৪ । উদাহরণসহ Comment এর ব্যবহার দেখাও ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২৪'পরি

উত্তর : Comment এর বাংলা অর্থ মন্তব্য যা মূল Program এর কোনো অংশ নয় । User তার নিজের প্রয়োজনে বুঝার সুবিধার্থে বা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সহজে বুঝতে পারে, এজন্য বিভিন্ন মন্তব্য লিখে রাখে ।

পাইথনে ‘#’ ব্যবহার করে Comment লেখা হয় ।

Python এ দুইভাবে কমেন্ট লেখা যায় ।

i) Single Line Comment: এক লাইনের কোনো Comment হলে সেক্ষেত্রে ‘#’ ব্যবহার করা হয় ।

যেমন : `print(“Softmax”) #print a message`

ii) Multi Line Comment: একাধিক লাইনে যদি Comment লেখা হয়, তাকে Multiline Comment বলে ।

যেমন : `#Softmax`

`#Online`

`#School`

[সেক্ষেত্রে প্রতি লাইনের শুরুতে ‘#’ ব্যবহার করা হয় ।]

***৫। Keyword ও Identifier এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : Keyword ও Identifier এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Keyword	Identifier
কিছু সংরক্ষিত শব্দ যা Compiler এর কাছে নিজস্ব অর্থ আছে।	User কর্তৃক Variable, Function ইত্যাদির নাম দেওয়াকে Identifier বলে।
True, False, None ছাড়া বাকি সকল Keyword ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হয়।	ছোট হাতের বা বড় হাতের অক্ষরে Identifier লেখা যায়।
keyword লিখতে শুধুমাত্র অক্ষর ব্যবহার করা হয়।	Identifier এর নাম Digit, Letter দিয়ে লেখা যায়।
উদাহরণ : if, elif, else ইত্যাদি।	উদাহরণ : num, sum ইত্যাদি।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***১। উদাহরণসহ পাইথনের প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পাইথনের প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার এর মোট ৪টি অংশ। যথা :

- Import Statements
- Function and Class Definition
- Module Scope Variable এবং
- Main Program

নিচে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

i) Import Statement: কোনো Library class কে প্রোগ্রামের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাইলে তা কোন Package এর অন্তর্ভুক্ত তা Import Statement এর মাধ্যমে Declare করতে হবে।

উদাহরণ : `import math`

[`math` এর অন্তর্ভুক্ত সকল Class ও Function ব্যবহার করা যাবে]

ii) Function and Class Definition: User Define কোনো ফাংশন Declare এর প্রয়োজন হলে এই অংশে করতে হয়।

যেমন : `def sum (a, b):`
`return a+b`

iii) Module Scope Variables: Python এর বিভিন্ন ধরনের Standard Build in Function কে Call করার জন্য এই অংশের প্রয়োজন।

যেমন :

`import math`

`print (math.ceil(7.7))` # output: 8

`print (math.floor(7.7))` # output: 7

iv) Main Program: এটি একটি program এর মূল অংশ। এই অংশে সকল Method ও Object সমূহ Call করা হয়।